

학생용 Workbook — 유지보수 결과 관리 및 보고

Slide 12~15 의 시연 내용을 학생이 직접 검증·기록·판단하는 실습용 워크북

이름 _____	실습 일시 _____	Case ID LAB12-CASE-01
-------------	----------------	--------------------------

Part 1. Slide 12 — 상황 판단

scenario/case_card.md 를 읽고, “기능 복구”와 “결과 관리 완료”를 구분하여 판단합니다.

Q1. 기능 복구는 완료되었는가?

☐ 예

☐ 아니오

근거:

Q2. 유지보수 결과 관리도 완료되었는가?

☐ 예

☐ 아니오

근거:

Q3. 아직 부족한 정보 4 가지를 적는다.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Part 2. Slide 13 — Evidence 수집

각 명령을 실행하기 전에 “무엇을 증명하기 위한 명령인가?”를 먼저 적습니다.

2-1. 실행 환경

```
printenv ROS_DISTRO
```

이 명령의 목적:

확인 결과:

판정: ☐ PASS ☐ FAIL

Evidence: evidence/E01_environment.txt

2-2. 노드 상태

```
ros2 node list
```

핵심 노드: ☐ /lab12_lidar_publisher ☐ /lab12_monitor

판정: ☐ PASS ☐ FAIL

이 결과가 의미하는 것:

Evidence: evidence/E02_node_list.txt

2-3. 토픽/통신 상태

```
ros2 topic list
ros2 topic hz /lidar_scan
```

/lidar_scan 존재: ☐ 예 ☐ 아니오

평균 수신 주기: _____ Hz

판정: ☐ PASS ☐ FAIL

Evidence: E03_topic_list.txt / E04_topic_hz.txt

2-4. 변경 상태

```
git status --short
git diff -- ros2_ws/src/lab12_maintenance_demo/config/config.yaml
git log --oneline --decorate -5
```

변경 파일:

변경 전 값:

변경 후 값:

기준 tag 또는 commit:

Evidence: E05 / E06 / E07

2-5. 기능 판정

```
bash scripts/collect_evidence.sh
cat evidence/E08_function_status.txt
```

node_status:

topic_status:

function_test:

최종 검증: ☐ PASS ☐ FAIL

Evidence Summary

ID	검증 항목	실제 결과	판정	보고서 연결 항목
E01	실행 환경			기본 정보
E02	노드			검증 결과
E03/E04	LiDAR 통신			검증 결과
E05/E06	변경 상태			변경 내용
E07	Git 이력			기준 버전
E08	기능			결과

Part 3. Slide 14 — 결과 보고서 작성 준비

아래 항목을 Evidence 에 근거하여 한 줄씩 정리합니다. “기억”보다 “확인된 결과”를 우선합니다.

증상 — 무엇이 보였는가?

원인 — 점검으로 확인한 실제 이유는?

조치 — 담당자가 무엇을 했는가?

변경 — 시스템에서 실제로 무엇이 달라졌는가?

검증 — 무엇을 확인해서 정상이라고 판단했는가?

결과 — 최종 결과는 무엇인가?

Part 4. Slide 15 — 장기 운영 전략

판단 1. 같은 문제가 반복될 가능성이 있는가?

☐ 예

☐ 아니오

근거/점검 항목:

판단 2. 이전 정상 상태로 돌아갈 기준이 있는가?

☐ 예

☐ 아니오

근거/점검 항목:

판단 3. 장애 전에 확인할 수 있는가?

☐ 예

☐ 아니오

근거/점검 항목:

운영 전략

관리 영역	적용할 조치	수행 시점
기준선		
백업·복구		
상태 점검		
이력 검토		

Part 5. 최종 점검

- ☐ 기능 복구와 결과 관리 완료를 구분했다.
- ☐ 모든 주요 판정에 Evidence 가 있다.
- ☐ 증상과 원인을 구분했다.
- ☐ 조치와 변경 내용을 구분했다.
- ☐ PASS 판단의 근거를 보고서에 연결했다.
- ☐ 보고서 내용과 Evidence 가 서로 모순되지 않는다.
- ☐ 후속 조치가 장애 원인과 연결된다.
- ☐ 기준선·백업·점검·이력 관리 중 필요한 항목을 결정했다.

최종 한 문장

이번 유지보수 결과를 다음 운영에서 어떻게 활용할 것인가?
